



REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES

Relatório da Disciplina de TLP

Sistema de Comparação de Preços

Price360

Grupo Arminda Turma A2:

- Anselmo Gomes – 14725
- Neil Dias – 15106
- Marcílio Domingos – 15122

Março de 2026

Sumário

1.0 Introdução.....	1
1.1 Objectivos.....	1
2.0 Estudo de caso.....	2
3.0 Solução Proposta.....	3
3.1 Requisitos Funcionais.....	3
3.2 Requisitos Não Funcionais.....	3
3.3 Modelo Entidade Relacionamento (MER).....	4
3.4 Diagrama Entidade Relacionamento (DER).....	5
3.5 Modelo Relacional (MR).....	6
3.6 Scripts de estruturação e inserção de dados (DDL e DML).....	11
3.7 Normalização.....	15
3.8 Consultas avançadas.....	16
4.0 Conclusão.....	19
Referências Bibliograficas.....	20

1.0 Introdução

O presente relatório da disciplina de TLP, apresenta uma abordagem e descrição sobre o que tem sido desenvolvido no projecto, até à actual fase de apresentação. Consiste na apresentação de um modelo conceptual do projecto, juntamente com implementações específicas, fazendo referência ao Modelo Entidade Relacionamento, Diagrama Entidade Relacionamento, Modelo Relacional, Formas Normais e a apresentação de consultas avançadas.

1.1 Objectivos

Com o projecto em apreço, possuímos os seguintes objectivos:

- Ajudar os consumidores a economizar dinheiro, tempo e energia, permitindo que eles saiam de casa já com a noção de onde pode encontrar certo produto que apresenta uma boa relação qualidade-preço;
- Comparar os preços de produtos entre diferentes lojas em Angola;
- Facilitar a tomada de decisão dos consumidores.

2.0 Estudo de caso

Em Angola, muitos consumidores têm dificuldades para escolher onde comprar produtos de uso diário, procurando evitar deslocções desnecessárias e custos elevados. Para resolver esse problema, propõe-se uma plataforma que compare preços de produtos em várias lojas, ajudando o consumidor a encontrar as melhores opções de forma rápida e acessível. O sistema deverá ser capaz de lidar com o NIF, endereço, e-mail, telefone e link de rede social ou plataforma de venda de cada loja. Os produtos terão igualmente a sua presença na plataforma com informações como o nome, marca, data de caducidade e descrição. É crucial referir que, uma loja, poderá comercializar vários produtos, e cada produto poderá ser comercializado por múltiplas lojas, onde é necessário conhecer o preço e a disponibilidade do produto para a loja a qual tal produto pertence. Cada produto pode pertencer a uma única categoria, sobre a qual é necessário conhecer o nome da categoria e descrição, no entanto, a uma categoria, podem pertencer vários produtos. Os utilizadores cadastram nome, endereço, e-mail, data de nascimento, género e palavra-passe para obter acesso total e interagir com os produtos expostos na plataforma. Existem ainda as listas de compras, que possuem nome e descrição. Um utilizador possui várias listas de compras, mas cada lista só pertence à um utilizadores. Por fim, um produto pode estar em várias listas, e uma lista pode possuir diversos produtos, onde é necessário conhecer a quantidade de produtos.

3.0 Solução Proposta

3.1 Requisitos Funcionais

RF01-Pesquisa de produtos: o sistema deve permitir busca por nome, categoria ou palavra-chave.

RF02-Histórico de pesquisa: o sistema deve exibir pesquisas anteriores do utilizador.

RF03-Cadastro: o sistema deve permitir registo e login de utilizadores, bem como o cadastro de produtos pelas lojas.

RF04-Interface intuitiva: o sistema deve possuir um design simples, agradável e coerente com o propósito da plataforma.

RF05-Organização da interface: o sistema deve conter menu e categorias para fácil navegação.

RF06-Exibição dos produtos: o sistema deve apresentar produtos em *cards* com imagem e dados, ordenados do menor ao maior preço.

RF07-Interação: o sistema deve exibir mensagens claras sobre erros, confirmações e informações gerais.

3.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01-Compatibilidade: o sistema deve funcionar em dispositivos móveis e na web.

RNF01-Desempenho: o sistema deve garantir respostas rápidas às ações do utilizador.

RNF01-Usabilidade: o sistema deve ser fácil de usar e de navegar.

RNF01-Segurança: o sistema deve proteger dados com encriptação e conexão segura.

RNF01-Escalabilidade: o sistema deve suportar aumento de utilizadores e produtos.

RNF01-Manutenabilidade: o sistema deve ter código organizado e fácil de atualizar.

RNF01-Banco de dados: armazenar informações.

3.3 Modelo Entidade Relacionamento (MER)

Entidades e Atributos

Loja (id, nif, nome, endereço, e-mail, telefone*, link*);

Produto (id, nome, marca, data_validade, descrição);

Categoria (id, nome, descrição);

Utilizador (id, nome, endereço, e-mail, data_nascimento, palavra_passe, género);

Lista_compras (id, nome, descrição);

Relacionamentos e Cardinalidades

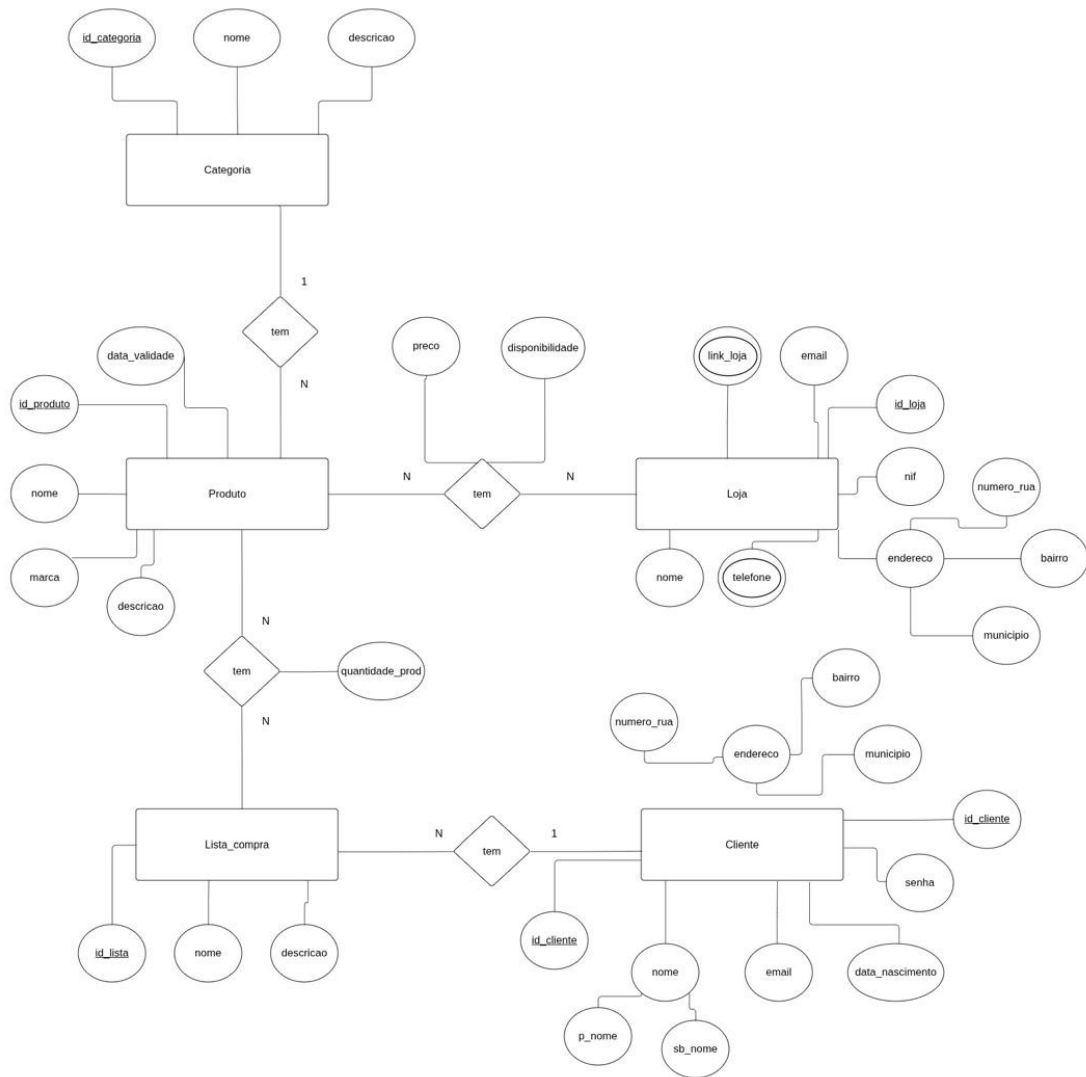
Loja (N) — (M) Produto

Produto (N) — (1) Categoria

Cliente (1) — (N) Lista_compras

Lista_compras (N) — (M) Produto

3.4 Diagrama Entidade Relacionamento (DER)



3.5 Modelo Relacional (MR)

Após efectuar o devido mapeamento do MER para o MR, obtivemos os seguintes resultados a nível de tabelas:

Loja (id, nif, nome, rua, município, e-mail);

Produto (id, nome, marca, data_validade, descrição, id_categoria);

Categoria (id, nome, descrição);

Utilizador (id, p_nome, u_nome, rua, município, e-mail, data_nascimento, palavra_passe, género);

Lista_compras (id, nome, descrição, id_cliente);

Produto_Loja (id, id_produto, id_loja, quantidade, preco);

Lista_compras_Produto (id, id_lista, id_produto);

Telefone_Loja (id, n_telefone, id_loja);

Link_Loja (id, link, id_id_loja);

Relação CATEGORIA

id	nome	descricao
1	Alimentação	Produtos de consumo diário
2	Higiene	Artigos de limpeza pessoal
3	Bebidas	Sumos, águas e refrigerantes
4	Limpeza	Produtos para casa
5	Eletrónica	Gadgets e acessórios

Relação PRODUTO

id	nome	marca	validade	descricao	id_categoria
1	Arroz	Bom Dia	2026-12-31	Arroz 5kg	1
2	Sabão	Ipox	2027-01-01	Lavar roupa	2
3	Mukua	Refriango	2026-06-30	Sumo 1L	3
4	Lixívia	Javel	2026-08-15	Desinfetante	4
5	Cabo USB	Samsung	2030-01-01	Carregador	5

Relação LOJA

id	nif	nome	email	rua	bairro	municipio
1	500123	Kero	geral@kero.co.ao	Av. AL4	Talatona	Belas
2	500234	Casa Frescos	info@casa.ao	Rua Maj. Kanhangulo	Mutamba	Luanda
3	500345	Shoprite	atendimento@shop.ao	Av. Fidel Castro	Kilamba	Belas
4	500456	Candando	vendas@can.ao	Estrada Viana	Estalagem	Viana
5	500567	Mercado Povo	apoio@merc.ao	Rua Comércio	Hoji-ya-Henda	Cazenga

Relação PRODUTO_LOJA

id	id_prod	id_loja	qtd	preco
1	1	1	100	4500.00
2	2	2	200	350.00
3	3	3	50	600.00
4	4	4	80	1200.00
5	5	5	20	2500.00

Relação Utilizador

id	p_nome	u_nome	email	nascimento	pass	gen	rua	bairro	município
1	Marcilio	Domingos	m.domingos@itel.ao	1990-05-15	s123	M	Q.B	Kilamba	Belas
2	Neil	Dias	n.dias@itel.ao	1995-10-20	s456	F	V.S8	Talatona	Belas
3	Anselmo	Gomes	a.gomes@itel.ao	1988-02-12	s789	M	R.Tec	Viana	Viana
4	Maria	Silva	m.silva@email.com	1992-08-30	s000	F	R.Miss	Ingomb	Luanda
5	Carlos	Ngola	c.ngola@email.com	1985-12-05	s001	M	R.Com	Cazenga	Cazenga

Relação LISTA_COMPRA

id	nome	descricao	id_cliente
1	Mensal	Casa	1
2	Festa	Filho	2
3	Semanal	Cozinha	3
4	Limpeza	Casa	4
5	Urgente	Básico	5

Relação Lista_compras_Produto

id	id_lista	id_produto
1	1	1
2	1	2
3	2	3
4	3	4
5	4	5

Relação TELEFONE_LOJA

id	id_lista	id_produto
1	1	1
2	1	2
3	2	3
4	3	4
5	4	5

Relação LINK_LOJA

id	link	id_loja
1	www.kero.co.ao	1
2	www.casafrescos.ao	2
3	www.shoprite.ao	3
4	www.candando.ao	4
5	www.mercadopovo.ao	5

3.6 Scripts de estruturação e inserção de dados (DDL e DML)

```
CREATE DATABASE price360;
```

```
USE price360;
```

```
CREATE TABLE Categoria (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(50),  
    descricao VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Loja (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nif INT UNIQUE NOT NULL,  
    nome VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(100) UNIQUE,  
    rua VARCHAR(100),  
    bairro VARCHAR(100),  
    municipio VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Produto (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100),  
    marca VARCHAR(50),  
    data_validade DATE,
```

```
descricao VARCHAR(200),  
  
id_categoria INT,  
  
FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria(id)  
  
);
```

```
CREATE TABLE Utilizador (  
  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
    p_nome VARCHAR(50),  
  
    u_nome VARCHAR(50),  
  
    email VARCHAR(100) UNIQUE,  
  
    data_nascimento DATE,  
  
    palavra_passe VARCHAR(255),  
  
    genero CHAR(1),  
  
    rua VARCHAR(100),  
  
    bairro VARCHAR(100),  
  
    municipio VARCHAR(100)  
  
);
```

```
CREATE TABLE Lista_compras (  
  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
    nome VARCHAR(50),  
  
    descricao VARCHAR(100),  
  
    id_cliente INT,  
  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Utilizador(id)  
  
);
```

```
CREATE TABLE Produto_Loja (  
  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  
    id_produto INT,
```

```
id_loja INT,  
quantidade INT,  
preco DECIMAL(10,2),  
FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id),  
FOREIGN KEY (id_loja) REFERENCES Loja(id)  
);
```

```
CREATE TABLE Lista_compras_Produto (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_lista INT,  
    id_produto INT,  
    FOREIGN KEY (id_lista) REFERENCES Lista_compras(id),  
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id)  
);
```

```
CREATE TABLE Telefone_Loja (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    n_telefone VARCHAR(15),  
    id_loja INT,  
    FOREIGN KEY (id_loja) REFERENCES Loja(id)  
);
```

```
CREATE TABLE Link_Loja (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    link VARCHAR(200),  
    id_loja INT,  
    FOREIGN KEY (id_loja) REFERENCES Loja(id)  
);
```

Inserção de dados

INSERT INTO Categoria (nome, descricao) VALUES

('Bebidas', 'Sumos e águas'), ('Lacticínios', 'Derivados de leite'),
('Cereais', 'Produtos do tipo cereais'), ('Biscoitos', 'Doces e salgados'), ('Higiene', 'Cuidado pessoal');

INSERT INTO Loja (nif, nome, email, rua, bairro, municipio) VALUES

(787878799, 'Angomart', 'angomart@gmail.com', 'Av. AL4', 'Cacuaco', 'Viana'),
(123456789, 'Girassol', 'girassol@hotmail.com', 'Rua Maj. Kanhangulo', 'Precol', 'Rangel'),
(999999999, 'Arreiou', 'tabarato@gmail.com', 'Av. Fidel Castro', 'Calemba 2', 'Kilamba Kiaxi'),
(123456876, 'Candando', 'ficamelhor@gmail.com', 'Estrada de Viana', 'Vila de Viana', 'Viana'),
(781567883, 'HugoBoss', 'hb@hotmail.com', 'Rua do Comércio', 'Mutamba', 'Vila Alice');

INSERT INTO Produto (nome, marca, data_validade, descricao, id_categoria) VALUES

('Água pura 1.5L', 'Pura', '2026-12-31', 'Água mineral', 1),
('Sabão Azul', 'Ipox', '2027-01-01', 'Lavagem roupa', 5),
('Chocomax Cereais', 'Chocomax', '2026-06-30', 'Cereais chocolate', 3),
('Biscoito Smile', 'Smile', '2026-08-15', 'Biscoito doce', 4),
('Iogurte Danone', 'Danone', '2030-01-01', 'Iogurte morango', 2);

INSERT INTO Utilizador (p_nome, u_nome, email, data_nascimento, palavra_passe, genero, rua, bairro, municipio) VALUES

('Marcilio', 'Domingos', 'marcilio.domingos@itel.ao', '1990-05-15', '123456', 'M', 'Rua 1', 'Kilamba', 'Belas'),
('Neil', 'Dias', 'neil.dias@itel.ao', '1995-10-20', '000000', 'F', 'Rua 2', 'Talatona', 'Belas'),
('Anselmo', 'Gomes', 'anselmo.gomes@itel.ao', '1988-02-12', '888888', 'M', 'Rua 3', 'Viana Sede', 'Viana'),
('Renato', 'Malebo', 'renato.malebo@email.com', '1992-08-30', '999999', 'M', 'Rua 4', 'Ingombota', 'Luanda');

```
('Alberto', 'Tchipili', 'alberto.tchipili@email.com', '1985-12-05', '111111', 'M', 'Rua 5', 'Cazenga', 'Cazenga');
```

```
-- Inserção nas tabelas de relacionamento (garantindo referências válidas)
```

```
INSERT INTO Produto_Loja (id_produto, id_loja, quantidade, preco) VALUES
```

```
(1, 1, 100, 500.00), (2, 2, 200, 350.00), (3, 3, 50, 1500.00), (4, 4, 80, 700.00), (5, 5, 20, 600.00);
```

```
INSERT INTO Telefone_Loja (n_telefone, id_loja) VALUES ('923456789', 1), ('935730701', 2),
```

```
('939264345', 3), ('999999999', 4), ('955555555', 5);
```

```
INSERT INTO Link_Loja (link, id_loja) VALUES ('angomart.co.ao', 1), ('girassol.com', 2), ('arreiou.gov.ao',
```

```
3), ('candando.co.ao', 4), ('hb.co.ao', 5);
```

3.7 Normalização

O *Price360* foi estruturado seguindo os princípios da normalização de dados para garantir a integridade, evitar redundâncias e eliminar anomalias de atualização ou inserção.

1ª Forma Normal (1FN) – Atributos Atômicos

A 1FN foi assegurada decompondo atributos compostos em valores atômicos. O campo nome foi fragmentado em p_nome e u_nome, e o endereço foi segmentado em rua, bairro e município. Adicionalmente, eliminámos grupos repetitivos movendo os contactos (telefones) e links das lojas para tabelas auxiliares (Telefone_Loja, Link_Loja), garantindo que cada célula contenha apenas um valor único.

2ª Forma Normal (2FN) – Dependência Total

A 2FN foi atingida garantindo que todos os atributos não-chave dependam funcionalmente de toda a chave primária da tabela. Por exemplo, na tabela Produto_Loja, o preço e a disponibilidade dependem da combinação de id_produto e id_loja. Não existem dependências parciais, pois cada tabela armazena apenas dados que descrevem diretamente a entidade principal identificada pela sua Primary Key.

3ª Forma Normal (3FN) – Eliminação de Dependências Transitivas

Na 3FN, eliminámos dependências transitivas, assegurando que colunas não-chave dependam exclusivamente da chave primária e não de outros atributos não-chave.

- **Encapsulamento de Categorias:** A tabela Produto referencia id_categoria através de uma chave estrangeira. Se a descrição de uma categoria sofrer alteração, o sistema atualiza-a num único registo, sem impacto nos produtos individuais.
- **Gestão de Relacionamentos:** Tabelas como Lista_compras armazenam apenas o id_cliente. Informações como o nome do utilizador residem exclusivamente na tabela Utilizador, impedindo a duplicação de dados e garantindo que, se o utilizador alterar o seu e-mail, a informação seja atualizada de forma consistente.

3.8 Consultas avançadas

Primeira: Esta consulta utiliza um JOIN para relacionar utilizadores às suas listas, aplicando uma função de agregação (COUNT) para determinar o volume de listas por cliente. O HAVING atua como um filtro pós-agregação para isolar apenas utilizadores com atividade relevante.

```
1 SELECT U.p_nome, U.u_nome, COUNT(LC.id) AS Total_Listas
2 FROM Utilizador U
3      JOIN Lista_compras LC ON U.id = LC.id_cliente
4 GROUP BY U.id
5 HAVING Total_Listas >= 1;
```

Segunda: Esta consulta cruza quatro tabelas para mapear a origem comercial de cada item. É um exemplo de como o modelo relacional desnormaliza a visão lógica para apresentar, numa única linha, o cliente, o nome da sua lista, a contagem de produtos e a loja onde os mesmos estão disponíveis.

```

8      SELECT U.p_nome, U.u_nome, LC.nome AS Nome_Lista,
9             COUNT(LCP.id_produto) AS Total_Produtos, L.nome AS Loja_Comercializante
10     FROM Utilizador U
11          JOIN Lista_compras LC ON U.id = LC.id_cliente
12          JOIN Lista_compras_Produto LCP ON LC.id = LCP.id_lista
13          JOIN Produto_Loja PL ON LCP.id_produto = PL.id_produto
14          JOIN Loja L ON PL.id_loja = L.id
15     GROUP BY U.id, LC.id, L.id;
```

Terceira: Aqui, utilizamos uma subconsulta que retorna um valor escalar (a média global de preços) para ser comparado na cláusula WHERE.

```

18     SELECT P.nome, PL.preco
19     FROM Produto P
20          JOIN Produto_Loja PL ON P.id = PL.id_produto
21     WHERE PL.preco > (SELECT AVG(preco) FROM Produto_Loja)
22     ORDER BY PL.preco DESC;
```

Quarta: Em vez de NOT IN, usamos IN para listar apenas as categorias que possuem, pelo menos, um produto disponível para venda em alguma loja. Esta consulta garante a integridade da exibição, filtrando categorias que não possuem estoque vinculado no Produto_Loja.

```

25     SELECT nome AS Categoria_Ativa
26     FROM Categoria
27     WHERE id IN (
28         SELECT DISTINCT P.id_categoria
29         FROM Produto P
30              JOIN Produto_Loja PL ON P.id = PL.id_produto
31     );
32
```

Quinta: Esta consulta agrupa a disponibilidade de produtos por município, contando quantos produtos distintos cada localidade oferece. É ideal para análises de capilaridade de mercado.

```
33
34 SELECT L.municipio, COUNT(PL.id_producto) AS Variedade_Produtos
35 FROM Loja L
36         JOIN Produto_Loja PL ON L.id = PL.id_loja
37 GROUP BY L.municipio
38 ORDER BY Variedade_Produtos DESC;
```

4.0 Conclusão

O desenvolvimento do **Price360** representa uma solução prática e eficiente para um problema real enfrentado pelos consumidores: a dificuldade em comparar preços de produtos em diferentes lojas. Através da proposta apresentada, será possível estruturar uma plataforma que centraliza informações essenciais, como preço, qualidade, localização e disponibilidade, permitindo ao usuário tomar decisões de compra mais informadas e conscientes. O projeto contribui não apenas para a economia de tempo e recursos dos consumidores, mas também para a transparência e competitividade entre as lojas, promovendo um mercado mais equilibrado e acessível. Com base nos requisitos definidos e no modelo de dados elaborado, o sistema mostra-se, inicialmente, tecnicamente viável e escalável, estando preparado para futuras melhorias e expansão de funcionalidades.

Referências Bibliograficas

Aplicação web:

➤ https://lucid.app/lucidchart/638af876-8806-4151-a3a8-3e4bb5aad81b/edit?invitationId=inv_ba357b3a-0537-4442-bd6f-7a91768519a2&page=0_0#, acesso em 12/10/2025;

➤ <https://app.diagrams.net/?src=about> acesso em 12/10/2025;

➤ <https://www.infoprice.co/blog/6-sites-apps-para-comparar-precos/#1> acesso em 12/10/2025.